Solución de la pregunta 16

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · VALOR MÁXIMO EN CONTEXTO ECONÓMICO

El ingreso de una tienda al vender un producto a p pesos es $I(p) = p(200 - 2p)$, en miles de pesos. ¿Cuál es el ingreso máximo?

A) \$50 mil

B) \$20.000 mil

C) \$2.500 mil

D) \$5.000 mil

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Ceros**
   $p = 0$ y $p = 100$.

2. **Vértice**
   $p_v = 50$.

3. **Ingreso**
   $I(50) = 50 \cdot 100 = 5.000$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el precio óptimo, no el ingreso.

B) Calcula $200^2/2$.

C) Calcula solo $p^2 = 50^2$.

Idea clave. El precio óptimo está entre los ceros; el ingreso máximo es I evaluado allí.